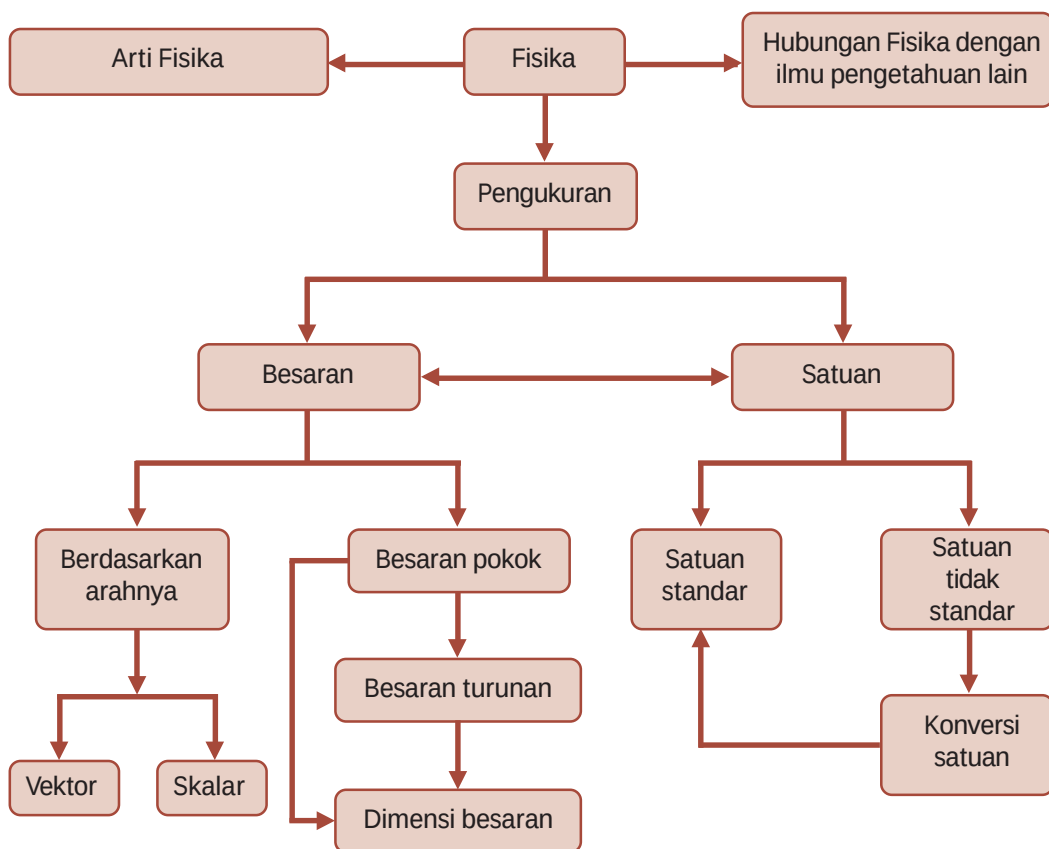


PETA KONSEP

Bab 1 Besaran dan Satuan



BAB

1

BESARAN DAN SATUAN



● Pesawat terbang

Sumber: *Encarta Encyclopedia*, 2006

Coba perhatikan gambar di atas. Untuk membuat sebuah pesawat terbang dibutuhkan banyak tenaga ahli. Terutama untuk menghitung berbagai komponen di dalamnya. Komponen-komponen dalam sebuah pesawat terbang harus secara cermat dihitung ukuran, berat, letak, bentuk, sampai sifat-sifatnya. Hal ini tentu saja bertujuan agar pesawat yang dihasilkan akan nyaman dipakai, cepat, dan aman. Nah, untuk membuat pesawat terbang sangat berkaitan erat dengan ilmu fisika. Mengapa ilmu fisika itu penting? Untuk mengetahuinya ikuti uraian berikut ini.

Kata Kunci

alat ukur, besaran, dimensi, satuan, satuan internasional

Fisika adalah salah satu ilmu pengetahuan alam dasar yang banyak digunakan sebagai dasar bagi ilmu-ilmu yang lain. Fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala alam secara keseluruhan. Fisika mempelajari materi, energi, dan fenomena atau kejadian alam, baik yang bersifat makroskopis (berukuran besar, seperti gerak Bumi mengelilingi Matahari) maupun yang bersifat mikroskopis (berukuran kecil, seperti gerak elektron mengelilingi inti) yang berkaitan dengan perubahan zat atau energi.

Fisika menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Kaitan antara fisika dan disiplin ilmu lain membentuk disiplin ilmu yang baru, misalnya dengan ilmu astronomi membentuk ilmu astrofisika, dengan biologi membentuk biofisika, dengan ilmu kesehatan membentuk fisika medis, dengan ilmu bahan membentuk fisika material, dengan geologi membentuk geofisika, dan lain-lain. Pada bab ini akan dipelajari tentang dasar-dasar ilmu fisika.



A. Fisika dan Ruang Lingkupnya



Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005

Gambar 1.1 Gerak planet-planet pada sistem tata surya dipelajari dalam fisika.

1. Arti Fisika

Fisika berasal dari bahasa Yunani yang berarti “alam”. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Gejala-gejala ini pada mulanya adalah apa yang dialami oleh indra kita, misalnya penglihatan menemukan optika atau cahaya, pendengaran menemukan pelajaran tentang bunyi, dan indra peraba yang dapat merasakan panas.

Mengapa kalian perlu mempelajari Fisika? Fisika menjadi ilmu pengetahuan yang mendasar, karena berhubungan dengan perilaku dan struktur benda, khususnya benda mati. Menurut sejarah, fisika adalah bidang ilmu yang tertua, karena dimulai dengan pengamatan-pengamatan dari gerakan benda-benda langit, bagaimana lintasannya, periodenya, usianya, dan lain-lain. Bidang ilmu ini telah dimulai berabad-abad yang lalu, dan berkembang pada zaman Galileo dan Newton. Galileo merumuskan hukum-hukum mengenai benda yang jatuh, sedangkan Newton mempelajari gerak pada umumnya, termasuk gerak planet-planet pada sistem tata surya.

Pada zaman modern seperti sekarang ini, ilmu fisika sangat mendukung perkembangan teknologi, industri, komunikasi, termasuk rekayasa (*engineering*), kimia, biologi, kedokteran, dan lain-lain. Ilmu fisika dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai fenomena-fenomena yang menarik. Mengapa bumi dapat mengelilingi matahari? Bagaimana udara dapat menahan pesawat terbang yang berat? Mengapa langit tampak berwarna biru? Bagaimana siaran/tayangan TV dapat menjangkau tempat-tempat yang jauh? Mengapa sifat-sifat listrik sangat diperlukan dalam sistem komunikasi dan industri? Bagaimana peluru kendali dapat diarahkan ke sasaran yang letaknya sangat jauh, bahkan antarbenua? Dan akhirnya, bagaimana pesawat dapat mendarat di bulan? Ini semua dipelajari dalam berbagai bidang ilmu fisika.

Bidang fisika secara garis besar terbagi atas dua kelompok, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik bersumber pada gejala-gejala yang ditangkap oleh indra. Fisika klasik meliputi mekanika, listrik magnet, panas, bunyi, optika, dan gelombang yang menjadi perbatasan antara fisika klasik dan fisika modern. Fisika modern berkembang mulai abad ke-20, sejak penemuan teori relativitas Einstein dan radioaktivitas oleh keluarga Curie.

2. Hubungan Ilmu Fisika dengan Ilmu Pengetahuan Lain

Tujuan mempelajari ilmu fisika adalah agar kita dapat mengetahui bagian-bagian dasar dari benda dan mengerti interaksi antara benda-benda, serta mampu menjelaskan mengenai fenomena-fenomena alam yang terjadi. Walaupun fisika terbagi atas beberapa bidang, hukum fisika berlaku universal. Tinjauan suatu fenomena dari bidang fisika tertentu akan memperoleh hasil yang sama jika ditinjau dari bidang fisika lain. Selain itu konsep-konsep dasar fisika tidak saja mendukung perkembangan fisika sendiri, tetapi juga perkembangan ilmu lain dan teknologi. Ilmu fisika menunjang riset murni maupun terapan. Ahli-ahli geologi dalam risetnya menggunakan metode-metode gravimetri, akustik, listrik, dan mekanika. Peralatan modern di rumah sakit-rumah sakit menerapkan ilmu fisika. Ahli-ahli astronomi memerlukan optik spektografi dan teknik radio. Demikian juga ahli-ahli meteorologi (ilmu cuaca), oseanologi (ilmu kelautan), dan seismologi memerlukan ilmu fisika.



Sumber: *Jawa Pos*, 27 Juli 2006

Gambar 1.2 Bom atom merupakan penerapan teori relativitas.



Sumber: *Jendela Iptek Listrik*, PT Balai Pustaka, 2000

Gambar 1.3 Peralatan modern di bidang kedokteran memanfaatkan ilmu fisika.



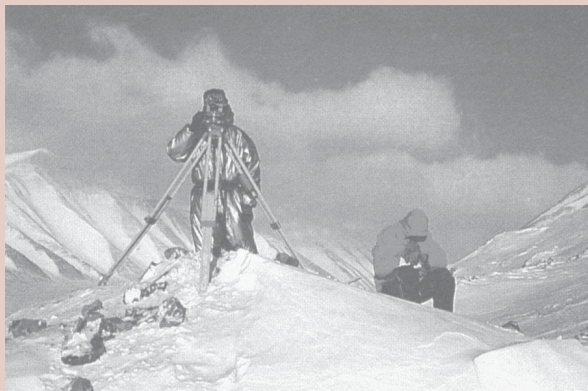
Sumber: *Ensiklopedi Sains dan Kehidupan*, CV Tarity Samudra Berlian, 2003

Gambar 1.4 Meteran adalah alat ukur yang paling sederhana.

3. Pengukuran

Fisika lahir dan berkembang dari hasil percobaan dan pengamatan. Percobaan (eksperimen) dan pengamatan (observasi) memerlukan pengukuran (*measurement*) dengan bantuan alat-alat ukur, sehingga diperoleh data/ hasil pengamatan yang bersifat kuantitatif. Sebagai contoh, hasil pengukuran pada suatu percobaan diperoleh panjang terukur 4 meter, volume air 10 cm^3 pada suhu 15°C . Dalam fisika, panjang, volume, dan suhu adalah sesuatu yang dapat diukur. Sesuatu yang dapat diukur itu disebut **besaran**. Besaran mempunyai dua komponen utama, yaitu nilai dan satuan. Dalam ilmu fisika, perlu diingat bahwa tidak semua besaran fisika mempunyai satuan, sebagai contoh indeks bias dan massa jenis relatif.

Percikan Fisika



Memotret Matahari

Salah satu kehebatan Zaman Ruang Angkasa adalah bagaimana foto dari ruang angkasa menyerupai peta yang digambar menggunakan pengukuran yang dibuat di Bumi. Para penyigi mengkhususkan diri pada pemetaan dan teodolit merupakan perkakas mereka yang paling penting. Para penyigi ini melakukan pengukuran jarak jauh di suatu pulau di Benua Arktika

untuk menentukan letak suatu sumur minyak, menggunakan teknik pemotretan matahari: suatu titik berkilo-kilometer jauhnya dapat ditentukan dengan tepat jika seseorang di tempat itu memancarkan sinar dari suatu cermin ke lensa yang terdapat pada teodolit.



B. Besaran Pokok dan Satuan Standar

1. Besaran Pokok

Besaran-besaran dalam fisika dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. *Besaran pokok* adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu, yang berdiri sendiri, dan tidak tergantung pada besaran lain. Para ahli merumuskan tujuh macam besaran pokok, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Besaran pokok dan satuannya

Besaran Pokok	Simbol Besaran	Satuan	Simbol Satuan
Panjang	l	meter	m
Massa	m	kilogram	kg
Waktu	t	sekon	s
Kuat arus listrik	I	ampere	A
Suhu	T	kelvin	K
Jumlah zat	n	mol	mol
Intensitas cahaya	I_v	kandela	cd

2. Satuan Standar (Satuan Sistem Internasional: SI)

Satuan merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Sebuah besaran tidak hanya memiliki satu satuan saja. Besaran panjang ada yang menggunakan satuan inci, kaki, mil, dan sebagainya. Untuk massa dapat menggunakan satuan ton, kilogram, gram, dan sebagainya. Adanya berbagai macam satuan untuk besaran yang sama akan menimbulkan kesulitan. Kalian harus melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu untuk memecahkan persoalan yang ada. Dengan adanya kesulitan tersebut, para ahli sepakat untuk menggunakan satu sistem satuan, yaitu menggunakan satuan standar Sistem Internasional, disebut *Système Internationale d'Unites* (SI).

Satuan Internasional adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Pada awalnya, Sistem Internasional disebut sebagai *Metre – Kilogram – Second* (MKS). Selanjutnya pada *Konferensi Berat dan Pengukuran* Tahun 1948, tiga satuan yaitu newton (N), joule (J), dan watt (W) ditambahkan ke dalam SI. Akan tetapi, pada tahun 1960, tujuh Satuan Internasional dari besaran pokok telah ditetapkan yaitu meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, mol, dan kandela.



Untuk pengukuran massa yang sangat kecil, dengan menggunakan standar massa atom karbon-12. Menurut perjanjian internasional, massa atom karbon-12 ditetapkan sebesar 12 sma (sma = satuan massa atom; simbol u).



Sumber: Dokumen Penerbit, 2006

Gambar 1.5 Mengukur dengan jengkal tangan akan menghasilkan ukuran yang tidak seragam.



Sumber: Kamus Fisika Bergambar, Pakar Raya, 2004

Gambar 1.6 Batang platina iridium yang digunakan sebagai meter standar, disimpan di Sevres, Paris.

Sistem MKS menggantikan *sistem metrik*, yaitu suatu sistem satuan desimal yang mengacu pada meter, gram yang didefinisikan sebagai massa satu sentimeter kubik air, dan detik. Sistem itu juga disebut sistem *Centimeter – Gram – Second* (CGS).

Satuan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Standar satuan tidak baku tidak sama di setiap tempat, misalnya jengkal dan hasta. Sementara itu, standar satuan baku telah ditetapkan sama di setiap tempat.

a. Satuan Standar Panjang

Satuan besaran panjang berdasarkan SI dinyatakan dalam meter (m). Ketika sistem metrik diperkenalkan, satuan meter diusulkan setara dengan sepersepuluh juta kali seperempat garis bujur bumi yang melalui kota Paris. Tetapi, penyelidikan awal geodesik menunjukkan ketidakpastian standar ini, sehingga batang platina-iridium yang asli dibuat dan disimpan di Sevres dekat Paris, Prancis. Jadi, para ahli menilai bahwa meter standar itu kurang teliti karena mudah berubah.

Para ahli menetapkan lagi patokan panjang yang nilainya selalu konstan. Pada tahun 1960 ditetapkan bahwa satu meter adalah panjang yang sama dengan 1.650.763,73 kali panjang gelombang sinar jingga yang dipancarkan oleh atom-atom gas krypton-86 dalam ruang hampa pada suatu loncatan listrik. Definisi baru menyatakan bahwa satuan panjang SI adalah *panjang lintasan yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu $\frac{1}{299.792.458}$ sekon*.

Angka yang sangat besar atau sangat kecil oleh ilmuwan digambarkan menggunakan awalan dengan suatu satuan untuk meningkatkan perkalian atau pembagian dari suatu satuan. Singkatan sistem metriksnya dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Singkatan sistem metriks satuan

Konversi Besaran	Orde	Nama
1000000000000	10^{12}	tera (T)
1000000000	10^9	giga (G)

1000000	10^6	mega (M)
1000	10^3	kilo (k)
100	10^2	hekto (h)
10	10^1	deka (da)
1	-	-
0,1	10^{-1}	desi (d)
0,01	10^{-2}	senti (c)
0,001	10^{-3}	mili (m)
0,000001	10^{-6}	mikro (μ)
0,000000001	10^{-9}	nano (n)
0,000000000001	10^{-12}	piko (p)

Percikan Fisika



Nanobot

Nanobot, yang ukurannya mencapai bilangan nano-meter (sepersekian juta dari satu milimeter), suatu hari nanti akan dipakai untuk melakukan operasi mata atau bagian-bagian lain tubuh manusia yang membutuhkan ketelitian sangat tinggi. Peralatan bedah nano yang sangat kecil dapat dikendalikan dan dicatu daya oleh mesin nano yang lebih besar.

b. Satuan Standar Massa

Satuan standar untuk massa adalah kilogram (kg). Satu kilogram standar adalah massa sebuah silinder logam yang terbuat dari platina iridium yang disimpan di Sevres, Prancis. Silinder platina iridium memiliki diameter 3,9 cm dan tinggi 3,9 cm. Massa 1 kilogram standar mendekati massa 1 liter air murni pada suhu 4 °C.

c. Satuan Standar Waktu

Satuan SI waktu adalah sekon (s). Mula-mula ditetapkan bahwa satu sekon sama dengan $\frac{1}{86.400}$ rata-rata gerak semu matahari mengelilingi Bumi. Dalam pengamatan astronomi, waktu ini ternyata kurang tepat akibat adanya pergeseran, sehingga tidak dapat digunakan sebagai patokan.



Sumber: *Jendela Iptek Ruang dan Waktu*, PT Balai Pustaka, 2000

Gambar 1.7 Platinum iridium sebagai standar massa yang disimpan di Sevres, Paris.



Sumber: *Jendela Iptek Ruang dan Waktu*, PT Balai Pustaka, 2000

Gambar 1.8 Jam cesium mempunyai ketepatan yang sangat tinggi.

BETA[®] Berita Fisika

Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Saat benda dipanaskan atau didinginkan akan terjadi perubahan sifat, seperti panjang logam, volume zat cair, dan volume gas.

Komet Kolom mengingat

Satuan standar:

- 1 meter = panjang lintasan cahaya dalam vakum selama $\frac{1}{299.792.458}$ sekon.
- 1 kg = massa 1 liter air murni pada suhu 4 °C.
- 1 sekon = waktu yang dibutuhkan atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali.
- 1 ampere = arus dalam dua batang penghantar berjarak 1 m dalam vakum menghasilkan gaya sebesar $2 \times 10^{-7} \text{ Nm}^{-1}$.
- 1 kelvin = $\frac{1}{273,16}$ suhu titik tripel air.
- 1 kandela = intensitas cahaya radiasi monokromatik dengan frekuensi $540 \times 10^{12} \text{ Hz}$.
- 1 mol = jumlah atom di dalam $1,2 \times 10^{-2} \text{ kg}$ karbon-12.

Selanjutnya, pada tahun 1956 ditetapkan bahwa satu sekon adalah waktu yang dibutuhkan atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali.

d. Satuan Standar Arus Listrik

Satuan standar arus listrik adalah ampere (A). Satu ampere didefinisikan sebagai arus tetap, yang dipertahankan untuk tetap mengalir pada dua batang penghantar sejajar dengan panjang tak terhingga, dengan luas penampang yang dapat diabaikan dan terpisahkan sejauh satu meter dalam vakum, yang akan menghasilkan gaya antara kedua batang penghantar sebesar $2 \times 10^{-7} \text{ Nm}^{-1}$.

e. Satuan Standar Suhu

Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Satuan standar suhu adalah kelvin (K), yang didefinisikan sebagai satuan suhu mutlak dalam termodinamika yang besarnya sama dengan $\frac{1}{273,16}$ dari suhu titik tripel air. Titik tripel menyatakan temperatur dan tekanan saat terdapat keseimbangan antara uap, cair, dan padat suatu bahan. Titik tripel air adalah 273,16 K dan 611,2 Pa. Jika dibandingkan dengan skala termometer Celsius, dinyatakan sebagai berikut:

$$T = 273,16^\circ + t_c$$

dengan:

T = suhu mutlak, dalam kelvin (K)

t_c = suhu, dalam derajat celsius (°C)

f. Satuan Standar Intensitas Cahaya

Intensitas cahaya dalam SI mempunyai satuan kandela (cd), yang besarnya sama dengan intensitas sebuah sumber cahaya yang memancarkan radiasi monokromatik dengan frekuensi $540 \times 10^{12} \text{ Hz}$ dan memiliki intensitas pancaran $\frac{1}{683}$ watt per steradian pada arah tertentu.

g. Satuan Standar Jumlah Zat

Satuan SI untuk jumlah zat adalah mol. Satu mol setara dengan jumlah zat yang mengandung partikel elementer sebanyak jumlah atom di dalam $1,2 \times 10^{-2} \text{ kg}$ karbon-12. Partikel elementer merupakan unsur fundamental yang membentuk materi di alam semesta. Partikel ini dapat berupa atom, molekul, elektron, dan lain-lain.

3. Satuan Tidak Standar dan Konversi Satuan

Televisi di rumah berukuran 14 inci. Truk itu mengangkut 500 ton beras. Inci dan ton merupakan contoh satuan tidak standar masing-masing untuk besaran panjang dan besaran massa. Satuan tidak standar seperti ini perlu dikonversi ke satuan standar sehingga satuannya konsisten.

Konversi satuan dilakukan dengan menyisipkan faktor konversi yang cocok yang membuat satuan lain ditiadakan, kecuali satuan yang kita kehendaki. Faktor konversi merupakan perbandingan dua satuan besaran sehingga sama dengan satu. Berikut ini beberapa contoh konversi satuan untuk besaran panjang, massa, dan waktu.

Panjang

1 inci	= 2,54 cm
1 sentimeter (cm)	= 0,394 inci
1 meter (m)	= 3,28 ft
1 kilometer (km)	= 0,621 mil
1 yard (yd)	= 3 ft
1 angstrom (Å)	= 10^{-10} m
1 tahun cahaya (ly)	= $9,46 \times 10^{15}$ m
1 parsec	= $3,09 \times 10^{16}$ m
1 fermi	= 10^{-15} m

Massa

1 satuan massa atom (sma)	= $1,6605 \times 10^{-27}$ kg
1 kilogram (kg)	= 10^3 g = 2,205 lb
1 slug	= 14,59 kg
1 ton	= 1.000 kg

Waktu

1 menit	= 60 s
1 jam	= 3.600 s
1 hari	= $8,64 \times 10^4$ s
1 tahun	= $3,1536 \times 10^7$ s



Sumber: Dokumen Penerbit, 2006

Gambar 1.9 Ukuran pada TV menggunakan satuan tidak standar.

Contoh Soal

Pada perlombaan lari cepat jarak pendek seorang pelari menempuh jarak 100 m. Berapa jarak lari 100 m jika dinyatakan dalam yard?

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}1 \text{ yd} &= 3 \text{ ft} = 36 \text{ inci} \\&= 36 \text{ inci} \times \left(\frac{2,54 \text{ cm}}{1 \text{ inci}} \right) \\&= 91,44 \text{ cm} \\ \text{atau: } 1 \text{ yd} &= 0,9144 \text{ m} \\ \text{berarti: } 1 \text{ m} &= \frac{1}{0,9144} \text{ yd} = 1,094 \text{ yard} \\ \text{sehingga:} \\ 100 \text{ m} &= (100 \text{ m}) \left(\frac{1,094 \text{ yard}}{1 \text{ m}} \right) \\ 100 \text{ m} &= 109,4 \text{ yard}\end{aligned}$$

Uji Kemampuan 1.1

1. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km/jam. Berapa kecepatan mobil tersebut jika dinyatakan dalam m/s?
2. Massa jenis suatu fluida adalah 1,0 g/cm³. Jika dinyatakan dalam kg/m³, berapakah nilai massa jenis fluida tersebut?



C. Besaran Turunan

Komet

Kolom mengingat

Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu, yang berdiri sendiri, dan tidak tergantung pada satuan besaran lain. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok.

Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau didefinisikan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disesuaikan dengan satuan besaran pokoknya. Salah satu contoh besaran turunan yang sederhana ialah luas. Luas merupakan hasil kali dua besaran panjang, yaitu panjang dan lebar. Oleh karena itu, luas merupakan turunan dari besaran panjang.

$$\begin{aligned}\text{Luas} &= \text{panjang} \times \text{lebar} \\&= \text{besaran panjang} \times \text{besaran panjang} \\ \text{Satuan luas} &= \text{meter} \times \text{meter} \\&= \text{meter persegi (m}^2\text{)}\end{aligned}$$

Besaran turunan yang lain misalnya volume. Volume merupakan kombinasi tiga besaran panjang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Volume juga merupakan turunan dari besaran panjang. Adapun massa jenis merupakan kombinasi besaran massa dan besaran volume. Selain itu, massa jenis merupakan turunan dari besaran pokok massa dan panjang.

Tabel 1.3 Besaran turunan dan satuannya

Besaran Turunan	Satuan		Dalam Satuan Dasar
	Nama Satuan	Simbol	
Luas	meter persegi	m ²	m ²
Volume	meter kubik	m ³	m ³
Kecepatan	meter per sekon	m/s	m/s
Massa jenis	kilogram per meter kubik	kg/m ³	kg/m ³
Gaya	newton	N	kg.m/s ²
Energi dan usaha	joule	J	kg.m ² /s ²
Daya	watt	W	kg.m ² /s ³
Tekanan	pascal	Pa	kg/(m.s ²)
Frekuensi	hertz	Hz	s ⁻¹
Muatan listrik	coulomb	C	A.s
Potensial listrik	volt	V	kg.m ² /(A.s ³)
Hambatan listrik	ohm	Ω	kg.m ² /(A ² .s ³)
Kapasitansi	farad	F	A ² .s ⁴ /kg.m ²
Medan magnetik	tesla	T	kg/(A.s ²)
Fluks magnetik	weber	Wb	kg.m ² /(A.s ²)
Induktansi	henry	H	kg.m ² /(A ² .s ²)



D. Dimensi Besaran

1. Dimensi Besaran Pokok dan Besaran Turunan

Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol (lambang) besaran pokok. Hal ini berarti dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Apa pun jenis satuan besaran yang digunakan tidak mempengaruhi dimensi besaran tersebut, misalnya satuan panjang dapat dinyatakan dalam m, cm, km, atau ft, keempat satuan itu mempunyai dimensi yang sama, yaitu L.

Di dalam mekanika, besaran pokok panjang, massa, dan waktu merupakan besaran yang berdiri bebas satu sama lain, sehingga dapat berperan sebagai dimensi. Dimensi besaran panjang dinyatakan dalam L, besaran massa dalam M, dan besaran waktu dalam T. Persamaan yang dibentuk oleh besaran-besaran pokok tersebut haruslah konsisten secara dimensional, yaitu kedua dimensi pada kedua ruas harus sama. Dimensi suatu besaran yang dinyatakan dengan lambang huruf tertentu, biasanya diberi tanda []. Tabel 1.4 menunjukkan lambang dimensi besaran-besaran pokok.

Tabel 1.4 Lambang dimensi besaran pokok

Besaran Pokok	Satuan	Lambang Dimensi
Panjang	meter (m)	[L]
Massa	kilogram (kg)	[M]
Waktu	sekon (s)	[T]
Kuat Arus listrik	ampere (A)	[I]
Suhu	kelvin (K)	[θ]
Jumlah zat	mol (mol)	[N]
Intensitas cahaya	kandela (cd)	[J]

Dimensi dari besaran turunan dapat disusun dari dimensi besaran-besaran pokok. Tabel 1.5 menunjukkan berbagai dimensi besaran turunan.

Tabel 1.5 Dimensi besaran turunan

Besaran Turunan	Analisis	Dimensi
Luas	[panjang] x [panjang]	[L] ²
Volume	[panjang] x [panjang] x [panjang]	[L] ³
Kecepatan	$\frac{[\text{panjang}]}{[\text{waktu}]}$	[L][T] ⁻¹
Percepatan	$\frac{[\text{kecepatan}]}{[\text{waktu}]}$	[L][T] ⁻²
Massa jenis	$\frac{[\text{massa}]}{[\text{volume}]}$	[M][L] ⁻³

Gaya	$[\text{massa}] \times [\text{percepatan}]$	$[M][L][T]^{-2}$
Tekanan	$\frac{[\text{gaya}]}{[\text{luas}]}$	$[M][L]^{-1}[T]^{-2}$
Usaha	$[\text{gaya}] \times [\text{panjang}]$	$[M][L]^2[T]^{-2}$
Daya	$\frac{[\text{usaha}]}{[\text{waktu}]}$	$[M][L]^2[T]^{-3}$

Contoh Soal

Tentukan dimensi besaran-besaran turunan berikut ini.

1. Luas
2. Kecepatan
3. Volume

Penyelesaian:

1. Luas merupakan hasil kali panjang dan lebar, keduanya memiliki dimensi panjang $[L]$

$$\begin{aligned}\text{luas} &= \text{panjang} \times \text{lebar} \\ &= [\text{panjang}] \times [\text{lebar}] \\ &= [L] \times [L] = [L]^2\end{aligned}$$
2. Kecepatan merupakan hasil bagi jarak terhadap waktu. Dimensi jarak adalah $[L]$, sedangkan waktu memiliki dimensi $[T]$. Jadi dimensi kecepatan adalah

$$\begin{aligned}\text{Kecepatan} &= \frac{\text{jarak}}{\text{waktu}} \\ [\text{kecepatan}] &= \frac{[L]}{[T]} = [L][T]^{-1}\end{aligned}$$
3. Volume adalah hasil kali panjang, lebar, dan tinggi. Ketiganya memiliki dimensi panjang $[L]$, sehingga dimensi volume adalah:

$$\begin{aligned}[\text{volume}] &= [\text{panjang}] \times [\text{lebar}] \times [\text{tinggi}] \\ &= [L] \times [L] \times [L] = [L]^3\end{aligned}$$

Uji Kemampuan 1.2

Tentukan dimensi besaran-besaran turunan berikut ini.

- a. Berat jenis
- b. Momentum
- c. Energi kinetik
- d. Energi potensial

Komet
Kolom mengingat

Besaran yang memiliki dimensi sama bisa ditambahkan atau dikurangi. Sementara itu, perkalian atau pembagian dua atau lebih dimensi akan menghasilkan dimensi baru.

2. Analisis Dimensi

Setiap satuan turunan dalam fisika dapat diuraikan atas faktor-faktor yang didasarkan pada besaran-besaran massa, panjang, dan waktu, serta besaran pokok yang lain. Salah satu manfaat dari konsep dimensi adalah untuk menganalisis atau menjabarkan benar atau salahnya suatu persamaan. Metode penjabaran dimensi atau analisis dimensi menggunakan aturan-aturan:

- dimensi ruas kanan = dimensi ruas kiri,
- setiap suku berdimensi sama.

Sebagai contoh, untuk menganalisis kebenaran dari dimensi jarak tempuh dapat dilihat persamaan berikut ini.

Jarak tempuh = kecepatan $\times$ waktu

$$s = v \times t$$

Dari Tabel 1.5 tentang dimensi beberapa besaran turunan dapat diperoleh:

- dimensi jarak tempuh = dimensi panjang = [L]
- dimensi kecepatan = [L][T]⁻¹
- dimensi waktu = [T]

Maka dimensi jarak tempuh dari rumus $s = v \times t$, untuk ruas kanan:

$$\begin{aligned} [\text{jarak tempuh}] &= [\text{kecepatan}] \times [\text{waktu}] \\ [L] &= [L][T]^{-1} \times [T] \\ [L] &= [L] \end{aligned}$$

Dimensi besaran pada kedua ruas persamaan sama, maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan persamaan tersebut benar. Akan tetapi, bila dimensi besaran pada kedua ruas tidak sama, maka dapat dipastikan persamaan tersebut salah.



E. Alat Ukur



Sumber: *Kamus Visual*, PT Bhuana Ilmu Populer, 2004

Gambar 1.10 Mistar/penggaris untuk mengukur besaran panjang.

1. Alat Ukur Besaran Panjang

Alat-alat ukur panjang yang dipakai untuk mengukur panjang suatu benda antara lain mistar, *rollmeter*, jangka sorong, dan mikrometer sekrup.

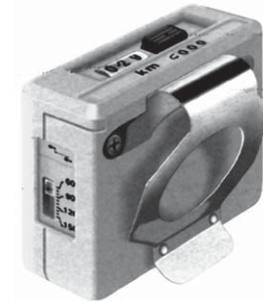
a. Mistar (penggaris)

Mistar/penggaris berskala terkecil 1 mm mempunyai ketelitian 0,5 mm. Ketelitian pengukuran menggunakan mistar/penggaris adalah setengah nilai skala terkecilnya.

Dalam setiap pengukuran dengan menggunakan mistar, usahakan kedudukan pengamat (mata) tegak lurus dengan skala yang akan diukur. Hal ini untuk menghindari kesalahan penglihatan (*paralaks*). Paralaks yaitu kesalahan yang terjadi saat membaca skala suatu alat ukur karena kedudukan mata pengamat tidak tepat.

b. *Rollmeter* (Meter Kelos)

Rollmeter merupakan alat ukur panjang yang dapat digulung, dengan panjang 25 - 50 meter. Meteran ini dipakai oleh tukang bangunan atau pengukur lebar jalan. Ketelitian pengukuran dengan *rollmeter* sampai 0,5 mm. Meteran ini biasanya dibuat dari plastik atau pelat besi tipis, tampak seperti pada Gambar 1.11.

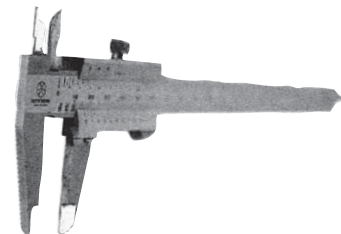


Sumber: *Kamus Visual*, PT Bhuana Ilmu Populer, 2004

Gambar 1.11 *Rollmeter* memiliki ketelitian 0,5 mm.

c. Jangka Sorong

Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, tebal, kedalaman lubang, dan diameter luar maupun diameter dalam suatu benda dengan batas ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong mempunyai dua rahang, yaitu rahang tetap dan rahang sorong. Pada rahang tetap dilengkapi dengan skala utama, sedangkan pada rahang sorong terdapat skala nonius atau skala vernier. Skala nonius mempunyai panjang 9 mm yang terbagi menjadi 10 skala dengan tingkat ketelitian 0,1 mm.



Sumber: *Jendela Iptek Ruang dan Waktu*, PT Balai Pustaka, 2000

Gambar 1.12 Jangka sorong dengan dua rahang, yaitu rahang tetap dan rahang sorong.

Contoh Soal

Pengukuran menggunakan jangka sorong diperoleh hasil sebagai berikut:

Hitunglah hasil pengukurannya berdasarkan gambar di atas!

Penyelesaian:

Pada skala utama menunjukkan	= 58 mm
Pada skala nonius menunjukkan	= $5 \times 0,1 = 0,5 \text{ mm}$
Hasil pengukuran	= $(58 + 0,5) \text{ mm} = 58,5 \text{ mm} = 5,85 \text{ cm}$



Sumber: *Jendela Iptek Ruang dan Waktu*, PT Balai Pustaka, 2000

Gambar 1.13 Mikrometer memiliki skala tetap dan skala nonius.

d. Mikrometer Sekrup

Mikrometer sekrup merupakan alat ukur ketebalan benda yang relatif tipis, misalnya kertas, seng, dan karbon. Pada mikrometer sekrup terdapat dua macam skala, yaitu skala tetap dan skala putar (nonius).

1) Skala tetap (skala utama)

Skala tetap terbagi dalam satuan milimeter (mm). Skala ini terdapat pada laras dan terbagi menjadi dua skala, yaitu skala atas dan skala bawah.

2) Skala putar (skala nonius)

Skala putar terdapat pada besi penutup laras yang dapat berputar dan dapat bergeser ke depan atau ke belakang. Skala ini terbagi menjadi 50 skala atau bagian ruas yang sama. Satu putaran pada skala ini menyebabkan skala utama bergeser 0,5 mm. Jadi, satu skala pada skala putar mempunyai ukuran:

$\frac{1}{50} \times 0,5 \text{ mm} = 0,01 \text{ mm}$. Ukuran ini merupakan batas ketelitian mikrometer sekrup.

Contoh Soal

Hasil pengukuran dengan mikrometer sekrup pada skala utama menunjukkan angka 4,5 mm dan skala putar menunjuk angka 25. Berapakah hasil pengukurannya?

Penyelesaian:

Bagian skala utama menunjukkan = 4,5 mm

Bagian skala nonius menunjukkan = $25 \times 0,01$

= 0,25 mm

Hasil pengukuran = 4,75 mm atau 0,475 cm

Uji Kemampuan 1.3

1. Pengukuran menggunakan jangka sorong pada skala utama menunjuk angka 33 mm dan pada skala nonius menunjuk angka 8. Berapakah hasil pengukurannya?
2. Hitunglah hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup jika skala utama menunjuk angka 7,5 mm dan skala nonius menunjuk angka 18!

2. Alat Ukur Besaran Massa

Besaran massa diukur menggunakan neraca. Neraca dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti neraca analitis dua lengan, neraca Ohaus, neraca lengan gantung, dan neraca digital.

a. Neraca Analitis Dua Lengan

Neraca ini berguna untuk mengukur massa benda, misalnya emas, batu, kristal benda, dan lain-lain. Batas ketelitian neraca analitis dua lengan yaitu 0,1 gram.

b. Neraca Ohaus

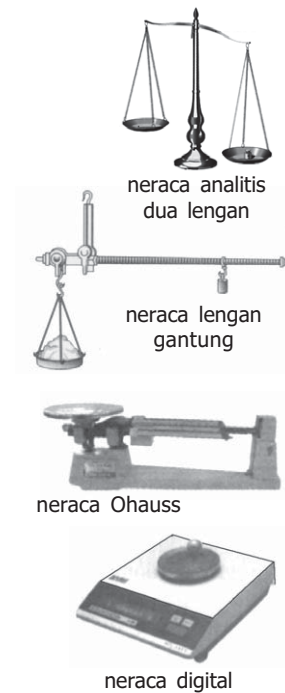
Neraca ini berguna untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktek laboratorium. Kapasitas beban yang ditimbang dengan menggunakan neraca ini adalah 311 gram. Batas ketelitian neraca Ohaus yaitu 0,1 gram.

c. Neraca Lengan Gantung

Neraca ini berguna untuk menentukan massa benda, yang cara kerjanya dengan menggeser beban pemberat di sepanjang batang.

d. Neraca Digital

Neraca digital (neraca elektronik) di dalam penggunaannya sangat praktis, karena besar massa benda yang diukur langsung ditunjuk dan terbaca pada layarnya. Ketelitian neraca digital ini sampai dengan 0,001 gram.



Sumber: *Kamus Visual*, PT Bhuana Ilmu Populer, 2004

Gambar 1.14 Jenis-jenis neraca untuk mengukur besaran massa.

3. Alat Ukur Waktu

Waktu merupakan besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung.

Berikut ini beberapa alat untuk mengukur besaran waktu.

- Stopwatch, dengan ketelitian 0,1 detik karena setiap skala pada stopwatch dibagi menjadi 10 bagian. Alat ini biasanya digunakan untuk pengukuran waktu dalam kegiatan olahraga atau dalam praktik penelitian.
- Arloji, umumnya dengan ketelitian 1 detik.
- Penunjuk waktu elektronik, mencapai ketelitian 1/1000 detik.
- Jam atom Cesium, dibuat dengan ketelitian 1 detik tiap 3.000 tahun, artinya kesalahan pengukuran jam ini kira-kira satu detik dalam kurun waktu 3.000 tahun.



Sumber: *Kamus Visual*, PT Bhuana Ilmu Populer, 2004

Gambar 1.15 Alat ukur besaran waktu.



Sumber: *Jendela Iptek Listrik*,
PT Balai Pustaka, 2000

Gambar 1.16 Amperemeter
untuk mengukur kuat arus.

4. Alat Ukur Kuat Arus Listrik

Alat untuk mengukur kuat arus listrik disebut **amperemeter**. Amperemeter mempunyai hambatan dalam yang sangat kecil, pemakaiannya harus dihubungkan secara seri pada rangkaian yang diukur, sehingga jarum menunjuk angka yang merupakan besarnya arus listrik yang mengalir.

5. Alat Ukur Suhu

Untuk mengukur suhu suatu sistem umumnya menggunakan termometer. Termometer dibuat berdasarkan prinsip pemuaian. Termometer biasanya terbuat dari sebuah tabung pipa kapiler tertutup yang berisi air raksa yang diberi skala. Ketika suhu bertambah, air raksa dan tabung memuai. Pemuaian yang terjadi pada air raksa lebih besar dibandingkan pemuaian pada tabung kapiler. Naiknya ketinggian permukaan raksa dalam tabung kapiler dibaca sebagai kenaikan suhu.

Berdasarkan skala temperaturnya, termometer dibagi dalam empat macam, yaitu termometer skala Fahrenheit, skala Celsius, skala Kelvin, dan skala Reamur. Termometer skala Fahrenheit memiliki titik beku pada suhu 32°F dan titik didih pada 212°F . Termometer skala Celsius memiliki titik beku pada suhu 0°C , dan titik didih pada 100°C . Termometer skala Kelvin memiliki titik beku pada suhu 273 K dan titik didih pada 373 K . Suhu 0 K disebut **suhu nol mutlak**, yaitu suhu semua molekul berhenti bergerak. Dan termometer skala Reamur memiliki titik beku pada suhu 0°R dan titik didih pada 80°R .



Sumber: *Kamus Visual*, PT Bhuana Ilmu
Populer, 2004

Gambar 1.17 Termometer
untuk mengukur besaran suhu.

Kegiatan

Tujuan : Melakukan pengukuran panjang, massa, dan volume dengan beberapa alat ukur.
Alat dan bahan : Satu jangka sorong, satu mikrometer, satu penggaris, satu neraca/timbangan, beberapa benda ukur, seperti seutas kawat, sebutir kelereng.

Cara Kerja:

1. Mengukur dimensi kawat
 - a. Ukurlah panjang, diameter, dan massa kawat yang telah disiapkan.
 - b. Pilihlah alat ukur panjang yang sesuai.
 - c. Lakukan pengukuran beberapa kali untuk memperoleh variasi data.
 - d. Lakukan langkah di atas untuk kawat yang berbeda.

2. Mengukur kerapatan (massa jenis) benda
 - a. Ukurlah panjang, diameter, dan massa kelereng.
 - b. Lakukan pengukuran beberapa kali untuk memperoleh variasi data.
 - c. Ukurlah volume kelereng dengan cara mencelupkan benda ke dalam gelas ukur yang telah diisi air dan baca perubahan volume dalam gelas ukur.
 - d. Lakukan beberapa kali untuk memperoleh variasi data.

Diskusi:

1. Berapa skala terkecil dari alat ukur jangka sorong dan mikrometer?
2. Dalam menimbang, besaran apa yang secara langsung diukur, dan besaran apa yang sebenarnya ingin diukur?
 - a. Besaran apa yang memengaruhi pengukuran dalam menimbang?
 - b. Apa perbedaan antara massa dan berat? Besaran mana yang selalu konstan dan tidak bergantung pada tempat?
3. Jelaskan cara pengukuran volume benda dengan gelas ukur!
4. Buatlah data pengamatan!
5. Hitunglah volume benda-benda pada percobaan 1 dan 2!
6. Hitunglah rapat jenis kelereng dengan metode pengukuran dimensi (panjang dan diameter) dan metode gelas ukur!
7. Bandingkan dari kedua metode tersebut, manakah yang lebih baik?
8. Buatlah analisis dan beri kesimpulan dari percobaan ini!



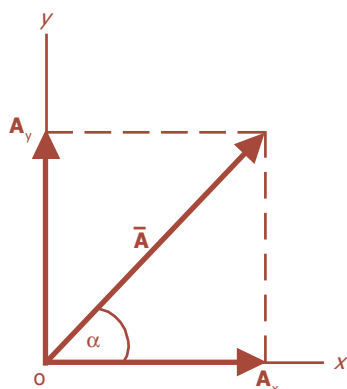
F. Besaran Vektor

Vektor adalah jenis besaran yang mempunyai nilai dan arah. Besaran yang termasuk besaran vektor antara lain perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Sebuah vektor digambarkan sebagai sebuah ruas garis berarah yang mempunyai **titik tangkap** (titik pangkal) sebagai tempat permulaan vektor itu bekerja. Panjang garis menunjukkan **nilai vektor** dan arah panah menunjukkan arah vektor itu bekerja. Garis yang melalui vektor tersebut dinamakan **garis kerja**.

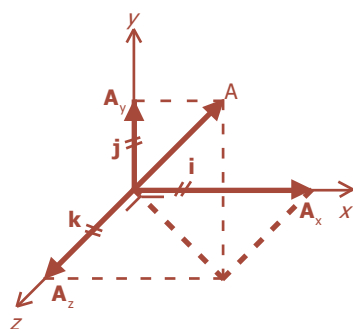
Penulisan sebuah simbol besaran vektor dengan menggunakan huruf tegak dicetak tebal, misalnya vektor AB ditulis **AB** . Selain itu, dapat pula dinyatakan dengan huruf miring dengan tanda panah di atasnya, misalnya vektor AB ditulis $\vec{AB}$.



Vektor negatif (vektor invers) $-\mathbf{a}$ mempunyai ukuran yang sama dengan vektor $\mathbf{a}$ tetapi arahnya berlawanan.



Gambar 1.18 Vektor pada bidang datar xoy , α arah vektor terhadap sumbu x .



Gambar 1.19 Vektor satuan dengan besar vektor sama dengan satu.

Besar (nilai) sebuah vektor dinyatakan dengan huruf miring AB . Selain itu dapat pula dituliskan dalam garis mutlak, yaitu dua garis tegak sejajar, pada kedua sisi notasi vektor, misalnya, besarnya vektor $\mathbf{AB} = AB = |\mathbf{AB}|$.

1. Menggambar Vektor dalam Bidang Datar (dalam Dua Sumbu)

Pada bidang datar, vektor mempunyai dua komponen yaitu pada sumbu x dan sumbu y , tampak seperti pada Gambar 1.18. Sebuah vektor dapat saja mempunyai satu komponen bila vektor tersebut berada pada salah satu sumbu x atau y . Komponen vektor adalah vektor-vektor yang bekerja pada saat yang bersamaan sehingga menghasilkan satu vektor dengan arah tertentu (resultan). Oleh karena vektor tergantung pada besar dan arah, maka vektor tersebut dapat dipindahkan titik tangkapnya asal besar dan arahnya tetap.

Penulisan matematis $\mathbf{A}$ dapat ditulis dalam komponen-komponennya: $\mathbf{A} = \mathbf{A}_x + \mathbf{A}_y$; $\mathbf{A}$ merupakan jumlah dari komponen-komponennya.

Cara lain untuk menuliskan vektor, yaitu:

$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j}$$

Di mana: A_x dan A_y menunjukkan besar (harga) vektor pada masing-masing komponen sumbu x dan sumbu y , sedangkan $\mathbf{i}$ dan $\mathbf{j}$ adalah vektor satuan pada masing-masing komponen sumbu x dan sumbu y .

Vektor satuan adalah vektor yang besar/harganya satu satuan; vektor ruang yang telah diuraikan ke sumbu $x(\mathbf{i})$, sumbu $y(\mathbf{j})$, dan sumbu $z(\mathbf{k})$. Dikatakan vektor satuan karena besar vektor $= |\mathbf{i}| = |\mathbf{j}| = |\mathbf{k}| = 1$. Misalnya, vektor $\mathbf{A}$ mempunyai komponen sumbu $x(A_x)$, pada sumbu $y(A_y)$, dan sumbu $z(A_z)$, maka vektor $\mathbf{A}$ dapat ditulis dalam lambang vektor:

$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}$$

Panjang vektor $\mathbf{A}$ adalah:

$$|\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

2. Penjumlahan Vektor

Penjumlahan dua buah vektor ialah mencari sebuah vektor yang komponen-komponennya adalah jumlah dari kedua komponen-komponen vektor pembentuknya.

Dengan kata lain untuk “menjumlahkan dua buah vektor” adalah “mencari resultan”.

Untuk vektor-vektor segaris, misalnya vektor **A** dan **B** dalam posisi segaris dengan arah yang sama seperti tampak pada Gambar 1.20(a), maka resultan (jumlah) vektor dituliskan:

$$\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$$

Pada kasus penjumlahan vektor yang lain, seperti yang ditunjukkan Gambar 1.20(b) terdapat dua vektor yang tidak segaris yang mempunyai titik pangkal sama tetapi dengan arah yang berbeda, sehingga membentuk sudut tertentu. Untuk vektor-vektor yang membentuk sudut α , maka jumlah vektor dapat dilukiskan dengan menggunakan metode tertentu. Cara ini disebut dengan **metode jajaran genjang**.

Cara melukiskan jumlah dua buah vektor dengan metode jajaran genjang sebagai berikut:

- titik tangkap **A** dan **B** dibuat berimpit dengan memindahkan titik tangkap **A** ke titik tangkap **B**, atau sebaliknya;
- buat jajaran genjang dengan **A** dan **B** sebagai sisi-sisinya;
- tarik diagonal dari titik tangkap sekutu, maka $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{R}$ adalah diagonal jajaran genjang.

Gambar 1.21 menunjukkan penjumlahan dua vektor **A** dan **B**. Dengan menggunakan persamaan tertentu, dapat diketahui besar dan arah resultan kedua vektor tersebut.

Persamaan tersebut diperoleh dengan menerapkan aturan cosinus pada segitiga *OPR*, sehingga dihasilkan:

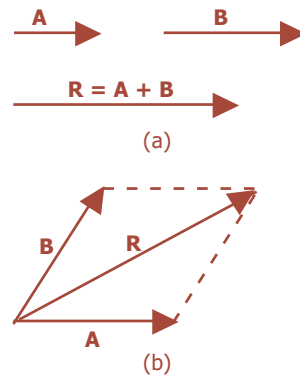
$$\begin{aligned} (OR)^2 &= (OP)^2 + (PR)^2 - 2(OP)(PR) \cos(180^\circ - \alpha) \\ &= (OP)^2 + (PR)^2 - 2(OP)(PR)(-\cos \alpha) \\ (OR)^2 &= (OP)^2 + (PR)^2 + 2(OP)(PR) \cos \alpha \end{aligned}$$

Diketahui bahwa $OP = A$, $PR = OQ = B$, $OR = R$, sehingga:

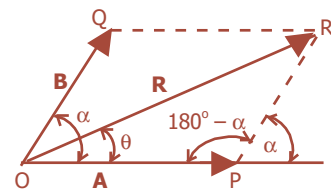
$$R^2 = A^2 + B^2 + 2AB \cos \alpha \quad \text{atau} \quad R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \alpha}$$

R adalah diagonal panjang jajaran genjang, jika α lancip. Sementara itu, α adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh **A** dan **B**.

Sebuah vektor mempunyai besar dan arah. Jadi setelah mengetahui besarnya, kita perlu menentukan arah dan resultan vektor tersebut. Arah **R** dapat ditentukan oleh sudut antara **R** dan **A** atau **R** dan **B**.



Gambar 1.20 (a) Lukisan jumlah vektor segaris, (b) lukisan jumlah vektor tidak segaris yang membentuk sudut.



Gambar 1.21 Metode jajaran genjang untuk jumlah vektor $\vec{A} + \vec{B}$.

Misalnya sudut θ merupakan sudut yang dibentuk R dan A , maka dengan menggunakan aturan sinus pada segitiga OPR akan diperoleh:

$$\begin{aligned}\frac{R}{\sin (180-\alpha)} &= \frac{B}{\sin \theta} \\ &= \frac{R}{\sin \alpha} \\ \frac{R}{\sin \alpha} &= \frac{B}{\sin \theta} \\ \text{sehingga:} \\ \sin \theta &= \frac{B \sin \alpha}{R}\end{aligned}$$

Dengan menggunakan persamaan tersebut, maka besar sudut θ dapat diketahui.

Contoh Soal

Dua buah vektor sebidang berturut-turut besarnya 4 satuan dan 6 satuan, bertitik tangkap sama dan mengapit sudut 60° . Tentukan besar dan arah resultan vektor tersebut!

Penyelesaian:

Misalkan vektor pertama V_1 dan vektor kedua V_2 .

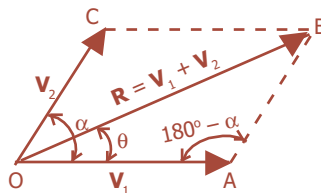
$$V_1 = 4 \text{ satuan}$$

$$V_2 = 6 \text{ satuan}$$

$$\alpha = 60^\circ$$

$$\cos \alpha = \cos 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2}$$



Besar resultan:

$$\begin{aligned}R &= \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2 \cos \alpha} \\ &= \sqrt{4^2 + 6^2 + 2(4)(6)\left(\frac{1}{2}\right)} \\ &= \sqrt{16 + 36 + 24} \\ &= \sqrt{76} \\ &= \sqrt{4 \times 19} \\ &= 2\sqrt{19} \text{ satuan}\end{aligned}$$

Arah resultan (θ) dihitung dengan rumus sinus pada segitiga OAB .

$$\begin{aligned}\frac{R}{\sin (180-\alpha)} &= \frac{V_2}{\sin \theta} \\ \frac{R}{\sin \alpha} &= \frac{V_2}{\sin \theta} \\ \sin \theta &= \frac{V_2 \sin \alpha}{R} \\ \sin \theta &= \frac{6 \sin 60^\circ}{2\sqrt{19}} \\ \sin \theta &= 0,596 \\ \theta &= 36,6^\circ\end{aligned}$$

Metode segitiga merupakan cara lain untuk menjumlahkan dua vektor, selain metode jajaran genjang. Dua buah vektor **A** dan **B**, yang pergerakannya ditunjukkan Gambar 1.22(a), akan mempunyai resultan yang persamaannya dituliskan:

$$\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$$

Resultan dua vektor akan diperoleh dengan menempatkan pangkal vektor yang kedua pada ujung vektor pertama. Resultan vektor tersebut diperoleh dengan menghubungkan titik pangkal vektor pertama dengan ujung vektor kedua.

Pada Gambar 1.22(b), pergerakan dimulai dengan vektor **B** dilanjutkan dengan **A**, sehingga diperoleh persamaan:

$$\mathbf{R} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$$

Jadi,

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$$

Hasil yang diperoleh ternyata tidak berubah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penjumlahan vektor bersifat komutatif.

Tahapan-tahapan penjumlahan vektor dengan metode segitiga adalah sebagai berikut:

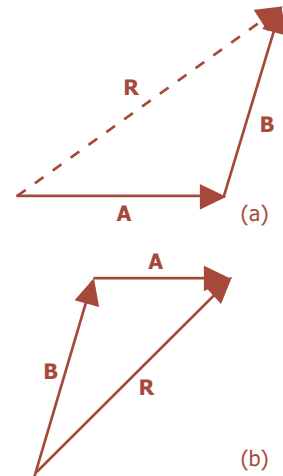
- pindahkan titik tangkap salah satu vektor ke ujung berikutnya,
- hubungkan titik tangkap vektor pertama ke ujung vektor kedua yang menunjukkan resultan kedua vektor tersebut,
- besar dan arah $\vec{R}$ dicari dengan aturan cosinus dan sinus.

Jika penjumlahan lebih dari dua buah vektor, maka dijumlahkan dulu dua buah vektor, resultannya dijumlahkan dengan vektor ke-3 dan seterusnya. Misalnya, penjumlahan tiga buah vektor **A**, **B**, dan **C** yang ditunjukkan pada Gambar 1.23. Pertama-tama kita jumlahkan vektor **A** dan **B** yang akan menghasilkan vektor **V**. Selanjutnya, vektor **V** tersebut dijumlahkan dengan vektor **C** sehingga dihasilkan resultan **R**, yang dituliskan:

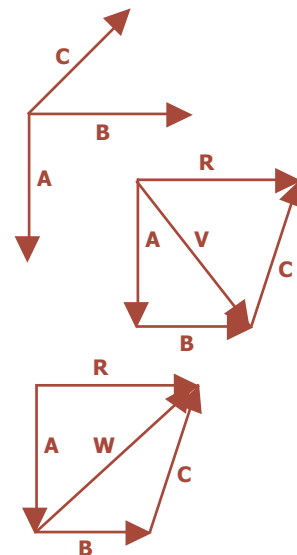
$$\mathbf{R} = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{V} + \mathbf{C}$$

Cara lain yaitu dengan menjumlahkan vektor **B** dan **C** untuk menghasilkan **W**, yang kemudian dijumlahkan dengan vektor **A**, sehingga diperoleh resultan **R**, yaitu:

$$\mathbf{R} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} + \mathbf{W}$$

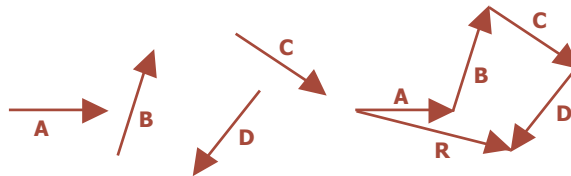


Gambar 1.22 Metode segitiga untuk penjumlahan vektor.

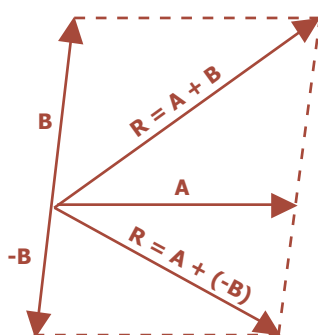


Gambar 1.23 Cara penjumlahan lebih dari dua vektor.

Jika banyak vektor, maka penjumlahan vektor dilakukan dengan menggunakan **metode poligon** (segi banyak).



Gambar 1.24 Metode poligon untuk penjumlahan vektor.



Gambar 1.25 Selisih vektor $A - B$.

3. Pengurangan Vektor

Pengurangan vektor pada prinsipnya sama dengan penjumlahan, tetapi dalam hal ini salah satu vektor mempunyai arah yang berlawanan. Misalnya, vektor A dan B , jika dikurangkan maka:

$$A - B = A + (-B)$$

Di mana, $-B$ adalah vektor yang sama dengan B , tetapi berlawanan arah.

4. Penguraian Vektor secara Analisis

Untuk keperluan penghitungan tertentu, kadang-kadang sebuah vektor yang terletak dalam bidang koordinat sumbu x dan sumbu y harus diuraikan menjadi komponen-komponen yang saling tegak lurus (sumbu x dan sumbu y). Komponen ini merupakan nilai efektif dalam suatu arah yang diberikan. Cara menguraikan vektor seperti ini disebut **analisis**. Misalnya, vektor A membentuk sudut α terhadap sumbu x positif, maka komponen vektornya adalah:

$$A_x = A \cos \alpha$$

$$A_y = A \sin \alpha$$

Besar (nilai) vektor A dapat diketahui dari persamaan:

$$|A| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

Sementara itu, arah vektor ditentukan dengan persamaan:

$$\tan \alpha = \frac{A_y}{A_x}$$



Psikologi juga menggunakan analisis yang menyerupai analisis vektor dalam menafsirkan hasil berbagai perangkat individu.

Fiesta

Fisikawan Kita



Andre Marie Ampere

Ahli fisika berkebangsaan Prancis, lahir di Lyon tanggal 20 Januari 1775 dan meninggal tahun 1836. Ia menemukan dan memberi nama ilmu pengetahuan elektrodinamika yang saat ini dikenal sebagai elektromagnetik. Ampere membuat alat yang disebut galvanometer yang berfungsi untuk mengukur arus listrik kecil atau mengukur fungsi dari arus listrik yang dihasilkan dari simpangan kumparan yang bergerak.

Kilas Balik

- * Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur yang memiliki satuan.
- * Besaran ada dua macam yaitu besaran pokok dan besaran turunan.
- * Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Adapun besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok.
- * Satuan Internasional adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku.
- * Satuan internasional dari tujuh besaran pokok adalah meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, mol, dan kandela.
- * Agar dihasilkan ukuran yang sama dari masing-masing satuan maka dibuat satuan standar dari masing-masing besaran.
- * Vektor adalah jenis besaran yang mempunyai nilai dan arah.

Uji Kompetensi

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

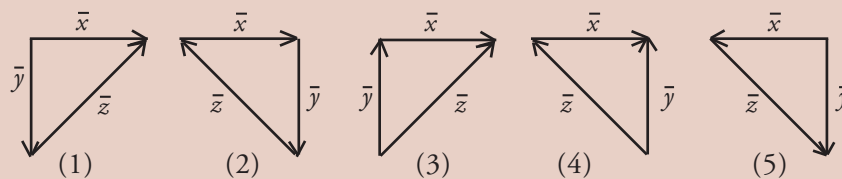
1. Besar massa jenis raksa ialah $13,6 \text{ gram/cm}^3$. Dalam satuan Sistem Internasional (SI) besarnya adalah
 - a. $1,36 \text{ kg/m}^3$
 - b. $13,6 \text{ kg/m}^3$
 - c. 136 kg/m^3
 - d. 1.360 kg/m^3
 - e. 13.600 kg/m^3

2. Satuan tekanan jika dinyatakan dalam sistem Satuan Internasional (SI) adalah ...
 - a. pascal (Pa)
 - b. kg.m.s
 - c. kg.m.s^{-1}
 - d. $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$
 - e. $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$
3. Hubungan antara volume (V), tekanan (P), suhu (T), serta jumlah molekul atau partikel gas (n) ditentukan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{PV}{T} = nR$$
 Di mana R adalah tetapan gas umum. Rumus dimensi dari tetapan gas umum (R) tersebut adalah
 - a. $[\text{MLTN}^{-1} \theta^{-1}]$
 - b. $[\text{ML}^2\text{TN}^{-1} \theta^{-1}]$
 - c. $[\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{N}^{-1} \theta^{-1}]$
 - d. $[\text{ML}^2\text{T}^2\text{N}^{-1} \theta^{-1}]$
 - e. $[\text{MLT}^{-2}\text{N} \theta^{-1}]$
4. Berikut ini termasuk dalam kelompok besaran turunan, *kecuali*
 - a. kecepatan, percepatan, waktu
 - b. panjang, berat, waktu
 - c. tahanan, jumlah zat, waktu
 - d. panjang, kuat arus, intensitas cahaya
 - e. panjang, massa, gaya
5. Massa suatu benda 125 gram dan volumenya 0,625 liter, maka massa jenisnya jika dinyatakan dalam SI adalah
 - a. $2,5 \text{ kg.m}^{-3}$
 - b. $6,25 \text{ kg.m}^{-3}$
 - c. $12,45 \text{ kg.m}^{-3}$
 - d. $12,55 \text{ kg.m}^{-3}$
 - e. 2.500 kg.m^{-3}
6. Dua buah vektor gaya $\vec{F}_1$ dan $\vec{F}_2$ masing-masing sebesar 3 N dan 5 N mengapit sudut 60° dan bertitik tangkap sama. Jumlah kedua vektor gaya tersebut adalah
 - a. 7 N
 - b. 8 N
 - c. 9 N
 - d. 10 N
 - e. 12 N
7. Dua vektor gaya $\vec{F}_1$ dan $\vec{F}_2$ masing-masing sebesar 3 N dan 8 N bertitik tangkap sama, ternyata membentuk resultan gaya yang besarnya 7 N. Sudut apit antara kedua vektor gaya tersebut adalah
 - a. 30°
 - b. 45°
 - c. 60°
 - d. 90°
 - e. 120°
8. Jika sebuah vektor kecepatan $v = 10 \text{ m/s}$ diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus dan salah satu vektor uraiannya membentuk sudut 60° dengan vektor tersebut, maka besar masing-masing vektor uraiannya adalah ...
 - a. 5 m/s dan $5\sqrt{3} \text{ m/s}$
 - b. 5 m/s dan $5\sqrt{2} \text{ m/s}$
 - c. 10 m/s dan $10\sqrt{3} \text{ m/s}$
 - d. 5 m/s dan $5\sqrt{6} \text{ m/s}$
 - e. 10 m/s dan 1 m/s

9. Dua buah vektor gaya $\vec{F}_1 = 20 \text{ N}$ dan $\vec{F}_2 = 80 \text{ N}$ bertitik tangkap sama dan saling membentuk sudut α yang berubah-ubah, maka resultan dari kedua gaya tersebut *tidak mungkin* bernilai
- 60 N
 - 70 N
 - 90 N
 - 100 N
 - 120 N

10. Perhatikan diagram vektor berikut ini!



Yang menyatakan adanya hubungan $\vec{x} = \vec{y} - \vec{z}$ adalah gambar

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

B. Jawablah dengan singkat dan benar!

- Volume zat cair dalam percobaan kimia biasanya diukur dengan gelas ukur yang satuannya dalam cc ($1 \text{ cc} = 1 \text{ mL}$, $1 \text{ mL} = 1 \text{ dm}^3$). Berapa m^3 terdapat dalam zat cair dengan volume 2.000 cc?
- Massa dua benda yang tarik-menarik berturut-turut adalah m_1 dan m_2 dengan jarak r . Jika gaya yang terjadi sebesar $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$, tentukan satuan G !
- Energi kinetik dari sebuah bola dinyatakan sebagai $Ek = \frac{1}{2}mv^2$ atau $Ek = \frac{p^2}{2m}$, di mana m adalah massa bola dan v adalah laju. Hubungan ini dapat digunakan untuk mendefinisikan momentum bola p . Gunakan analisis dimensi untuk menentukan dimensi momentum!
- Dua buah vektor gaya $\vec{F}_1$ dan $\vec{F}_2$ masing-masing sebesar 6 N dan 10 N saling mengapit sudut 60° dan bertitik tangkap sama. Hitunglah jumlah kedua vektor gaya tersebut!
- Dua buah vektor gaya $\vec{F}_1$ dan $\vec{F}_2$ besarnya berbanding 5 : 12 bertitik tangkap sama saling mengapit sudut 90° . Jika resultannya 26 N, maka tentukan besar masing-masing vektor gaya tersebut!